



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

Фізіологія рослин
(назва)

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: IV

Семестр: VII

Кількість кредитів (годин): 4 (всього: 120 год.; лекції 22 год.; практичні 26 год.; самостійна робота 72 год.) заочна форма 4 (всього: 120 год.; лекції 6 год.; практичні 6 год.; самостійна робота 108 год.)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Граматик Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент; викладач

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: gramatiknadea@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: вівторок 16.00-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет дисципліни: функції живих рослин, їх органів, тканин та клітин, а також причини появи та зміни цих функцій.

Мета дисципліни: формування знань щодо структурно-функціональної організації рослинних організмів, перебігу основних фізіологічних процесів та їх ролі щодо процесів життєдіяльності рослинного організму.

Результати навчання:

- | | |
|--------|--|
| ПРН 06 | Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань. |
| ПРН 10 | Знати основні історичні етапи предметної області та хронологію виникнення основних біологічних понять і теорій, розуміти їх роль у формування природничо-наукової картини світу та підтриманні сталості розвитку суспільства. |
| ПРН 11 | Знати біологічну термінологію, загальну структуру біологічної науки на основі взаємозв'язку основних її галузей для пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, взаємозв'язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення. |
| ПРН 20 | Знати структурно-функціональну організацію живих систем різних рівнів організації живої природи, основні етапи ембріогенезу, фізіологічні механізми підтримання гомеостазу, класифікацію і районування угруповань організмів. |
| ПРН 21 | Знати фізичну та хімічну термінологію; фізико-хімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, особливості метаболічних процесів у різних органах і тканинах; біофізичні закономірності, що лежать в основі розвитку природи та життєдіяльності людини, механізми дії зовнішніх факторів на екосистему. |
| ПРН 26 | Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати. |

4. Зміст дисципліни

Змістовий модуль І. Фізіологія та біохімія рослинної клітини

Тема 1. Морфолого-фізіологічні особливості рослинної клітин.

Тема 2. Будова та властивості біологічних мембран.

Тема 3. Біохімія рослинної клітини.

Змістовий модуль ІІ. Процеси обміну речовин у рослинному організмі

Тема 4. Водний режим рослин.

Тема 5. Мінеральне живлення рослин.

Тема 6. Екологія мінерального живлення.

Змістовий модуль ІІІ. Фотосинтез. Дихання. Фізіологія онтогенезу рослин

Тема 7-8. Фотосинтез.

Тема 9. Дихання рослин.

Тема 10. Ріст і розвиток рослин.

Тема 11. Організмennі системи регуляції.

Політика курсу

Відвідування навчальних занять.

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути присутніми на практичних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на практичному занятті, має

право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність.

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту.

З метою підвищення академічної доброчесності та сприяння особистому розвитку, студентам заборонено використовувати будь-які технології штучного інтелекту у виконанні завдань та тестів.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

	Поточний контроль	Проміжний контроль	Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів	40 балів – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів – за результатами виконання модульної контрольної роботи	50 балів – за результатами відповіді на екзамені
Мінімальний пороговий рівень	20 балів	6 балів	25 балів

Форма проміжного контролю: МКР

Форма підсумкового контролю: екзамен

Критерії оцінювання під час аудиторних занять:

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує

	задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за кожним критерієм	Критерії оцінювання
1	Обґрунтування актуальності, формулювання мети.
1	Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, статистичних даних. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
1	Дотримання правил академічної доброчесності.
1	Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження.
1	Дотримання вимог щодо оформлення структурних елементів роботи (титольний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел).

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: Модульний контроль здійснюється в формі тестування на платформі MOODL. Максимальна кількість балів за відповідь на 1 тестове питання складає 1 бал.

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю: повнота відповіді, вміння наводити приклади, робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела:

1. Макрушин М.М., Макрушина Є.М., Петерсон Н.В., Мельников М.М. Фізіологія рослин. / за редакцією професора М.М. Макрушина. Підручник. – Вінниця : Нова Книга, 2006. 416 с.
2. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник (для студ. вищ. навч. закл.) – К. : Либідь, 2005. 808 с.
3. Скляр В. Екологічна фізіологія рослин: підручник. Суми : «Університетська книга», 2015. 271 с.
4. Фізіологія та біохімія рослин : Комплекс навчально-методичних матеріалів / О.О. Авксентьева, В.В. Жмурко, Ю.Ю. Юхно, А.С. Щоголев. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 96 с.
5. Фізіологія рослин : практикум / О.В. Войцеховська, А.В. Капустян, О.І. Косик та ін.; За заг ред. : Т.В. Паршикової. – Луцьк : Терен, 2010. 416 с.
6. Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. акад. НАН України В.В. Моргун. Київ: Логос, 2017. 671 с.
7. Фізіологія рослин : навчальний посібник / С.В. Прилуцька, А.І. Бабицький, Н.Г. Нестерова, Т.А. Ткаченко, П.Ю. Дрозд. – Київ : НУБП України, 2023. 224 с.

10.2. Допоміжні джерела:

1. Кобилецька М. С., Терек О.І. Біохімія рослин. Навч. посіб. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 269 с.
2. Мацкевич В.В., Філіпова Л.М., Олешко О.Г. Екологічна патофізіологія рослин : навчальний посібник. – Біла Церква: БНАУ, 2024. 142 с.
3. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 328 с.
4. Тарнопільська О.М. Фізіологія рослин : конспект лекцій – Харків, 2019. 159 с.

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук (протокол № 1 від «02» вересня 2024 р.)